

Metody Monte Carlo

Raport 5

Autor: Imię i nazwisko

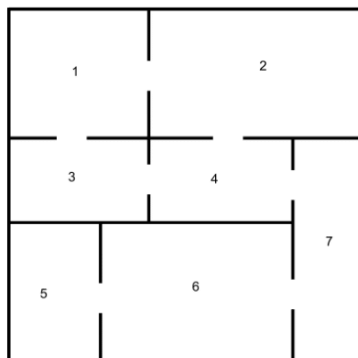
Dzisiejsza data

Spis treści

1	Problem 1 – Zbieżność łańcuchów Markowa	2
2	Problem 2 – Metoda Metropolis-Hastingsa i próbnik Gibbsa	3
3	Problem 3 – Wartości krytyczne i moce testu	4

1 Problem 1 – Zbieżność łańcuchów Markowa

Szczur chodzi losowo po pokojach. (a) Znajdź numerycznie asymptotyczną częstość przebywania w pokoju 7. Zilustruj ten wynik: potwierdź (b) słabe twierdzenie ergodyczne oraz (c) mocne prawo wielkich liczb przy pomocy symulacji.



Rozwiązanie:

2 Problem 2 – Metoda Metropolisa-Hastingsa i próbnik Gibbsa

(a) (Podstawy MH)

- Sprawdź, że jeżeli $q(x, y)$ jest macierzą przejścia w jednym kroku, a $f(x)$ jest rozkładem, oraz spełniony jest warunek równowagi $f(x)q(x, y) = f(y)q(y, x)$, to f jest rozkładem stacjonarnym.
- Niech f będzie rozkładem, $q(x, y)$ prawdopodobieństwem przejścia a

$$\alpha(x, y) = \min \left(1, \frac{f(y)q(y, x)}{f(x)q(x, y)} \right)$$

tw. prawdopodobieństwem akceptacji. Niech $\tilde{q}(x, y) = \alpha(x, y)q(x, y) + (1 - \alpha(x, y))\delta_x(y)$. Sprawdź, że f jest rozkładem stacjonarnym dla $\tilde{q}$.

(b) (Zastosowanie MH do MCMC) Chcemy aproksymować całkę $\int_0^\infty \frac{x \log x}{1+x} e^{-\sqrt{x}-x} dx$.

- Sprawdź, że $q(x, y) = yx^{-2}e^{-y/x}$ definiuje prawdopodobieństwo przejścia.
- Zaimplementuj MH dla otrzymania łańcucha Markowa o rozkładzie stacjonarnym $c \frac{x |\log x|}{1+x} e^{-\sqrt{x}-x} dx$ i aproksymacji powyższej całki.

(c) (Niezależne propozycje w MH)

- Niech $q(x, y) = q(y)$, $f \geq 0$. Losujemy kandydata y , którego akceptujemy z prawdopodobieństwem 1 jeżeli $f(x)q(y) = 0$, a w pozostałych przypadkach z prawdopodobieństwem $\alpha(x, y) = \min \left(1, \frac{f(y)q(x)}{f(x)q(y)} \right)$. Jaki jest rozkład stacjonarny?
- Użyj MH do przybliżonego generowania z rozkładu $c(\cos x + x)^{-3}$ na $(0, \infty)$, gdy $q(y) = c'(1 + y)^{-3}$ na $(0, \infty)$.

(d) (Próbnik Gibbsa)

- Użyj PG do generowania rozkładu $N \left(0, \begin{pmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{pmatrix} \right)$, tj. symuluj $X_1 | X_2 = x_2 \sim N(\rho x_2, \sqrt{1 - \rho^2})$, $X_2 | X_1 = x_1 \sim N(\rho x_1, \sqrt{1 - \rho^2})$ itd.
- Zbadaj czas burn-in.
- Zilustruj rozkład docelowy i zbadaj kowariancję współrzędnych.

Rozwiązanie:

3 Problem 3 – Wartości krytyczne i moce testu

- (a) Podaj statystkę testu Kołmogorowa-Smirnowa dla jednostajności na $(0, 1)$.
- (b) Znajdź empirycznie wartości krytyczne dla poziomu istotności $0,05$ i rozmiaru próby $n = 50, 100, 200$.
- (c) Znajdź empirycznie moce testu KS dla wybranych rozkładów beta.

Rozwiązanie: